

**Zadanie 1.**

Zbadaj zbieżność i zbieżność bezwzględną szeregów:

$$(a) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n} + (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}}$$

$$(b) \sum_{n=2}^{\infty} \left( \sqrt[n]{a} - \frac{\sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{2} \right), \quad a, b, c > 0$$

$$(c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \log n \rfloor}}{n}$$

$$(d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(c + (-1)^n)^n}{n^2(3^n - n)}, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$(e) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n}{13} \rfloor} \frac{\cos(\frac{\pi}{n})(\log n)^2}{n}$$

$$(f) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n^3 + n + 1}{3n^2 - 1} \rfloor} \frac{1}{n - \ln n}$$

$$(g) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin n}{n^{\alpha} + \sin n}, \quad \alpha > 0$$

**Rozwiązanie**

- (a) Rozbieżność bezwzględną można pokazać korzystając z I kryterium porównawczego i szacując szeregiem  $\sum_{n=2}^{\infty} \sqrt[3]{n} + 1$ , a ten z kolei, z asymptotycznego kryterium porównawczego, jest zbieżny w.t.w. gdy  $\sum_{n=2}^{\infty} \sqrt[3]{n}$  jest zbieżny, bo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n} + 1}{\sqrt[3]{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = 1$$

a ten z kolei jest rozbieżny, bo to szereg modelowy, który znamy.